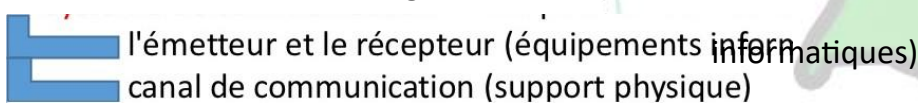


RESUME RESEAU

I. Definition

- 1. Réseau : Ensemble d'équipements autonomes (ordinateurs ou périphériques) connectés dans une localisation géographique définie.
- 2. Réseaux informatiques : Assurent la communication entre des terminaux distants et un site central, ainsi qu'entre des ordinateurs eux-mêmes.
- 3. Station de travail • Machine capable d'envoyer des données vers les réseaux.
- 5. Noeud : C'est tout entité pouvant être adressée par un numéro unique.
- 6. Serveur : Dépositaire central d'une fonction spécifique.
- 7. Paquet : Plus petite unité d'information pouvant être envoyée sur le réseau, contenant généralement l'adresse de (l'émetteur-récepteur) et les données à transmettre.
- 8. Topologie : Organisation physique et logique d'un réseau, concernant comment les machines sont connectées (topologie physique) et comment l'information circule (topologie logique).
- 9. Protocole : Ensemble de règles destinées à une tâche de communication particulière.


 l'émetteur et le récepteur (équipements informatiques)
 canal de communication (support physique)

10. Système de communication : Transport l'information entre un émetteur et un ou plusieurs récepteurs reliés par un canal de communication.



- 1. ETTD (Equipement Terminal de Traitement de Données) : C'est l'ordinateur.
- 2. ETCD (Equipement Terminal de Communication de Données) : C'est le modem.

permet d'adapter les données à transmettre au support.

Nun:lérique	Analogique	MODEM : (modulateur-Démodulateur)

modulation
 Demodulatio

2-Mode d'utilisation d'un Circuit de données

Le circuit de données est l'ensemble de (modem + la ligne de transmission).

Il existe trois types de circuits de données en transmission :

Simplex (unidirectionnel): circulation dans un seul sens

Half duplex (alternance des deux sens)

Full duplex (circulation simultanée dans les deux sens).

3-Types de liaison

Liaison parallèle (transmission simultanée sur plusieurs fils)

liaison série (transmission bit par bit, un bit après l'autre).

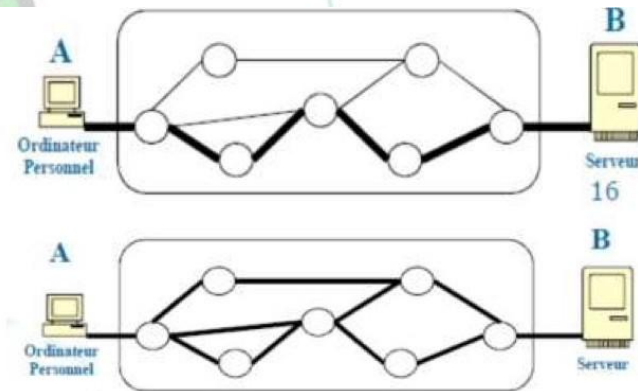
4-Mode de communication

1. Mode connecte

'Etablissement de la connexion
'Transfert des données

2. Mode non connecte

'Liberation de la connexion
'Envoi d'un datagram
non Stockage dans une boîte aux lettres



'Le destinataire recupear quand il veut

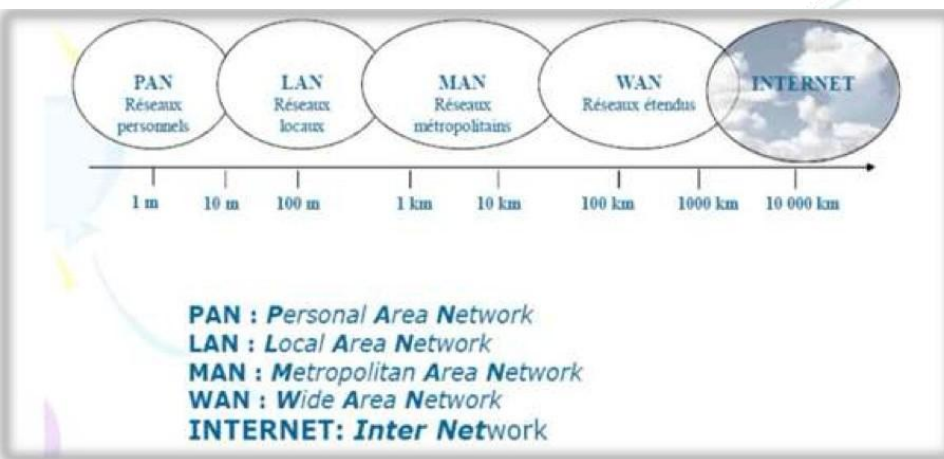
Débit binaire: Quantité de données qui peut-être transmise par unité de temps

Latence (délai): Temps qu'il faut pour émettre un message de A vers B

Durée de transmission: Taille / débit (Temps nécessaire pour transmettre les données sur le réseau)

Temps de propagation: distance / vitesse de propagation (Temps nécessaire pour que les données aillent de l'émetteur au récepteur)

Temps d'attente: (Temps perdu par le système de communication)



5-Types des Réseaux 6-Topologie des réseaux

6-1. Topologie en bus : Le réseau est ouvert à ses extrémités, et chaque PC est connecté par un connecteur spécial. Chaque extrémité du réseau est terminée par une résistance (bouchon) pour éviter les signaux parasites.

Avantage • Simple à mettre en œuvre et peu coûteux.

Inconvénient : La rupture du câble entraîne une panne du réseau.

2. Topologie en étoile : Chaque nœud est relié par un contrôleur (hub) par un câble distinct.

Avantage • Une panne d'un nœud n'affecte pas les autres.

Inconvénient : Très coûteux

6-3. Topologie en anneau : Les nœuds sont reliés en boucle fermée.

7-les équipements réseaux

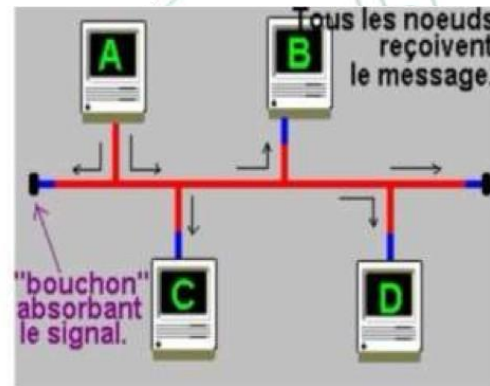
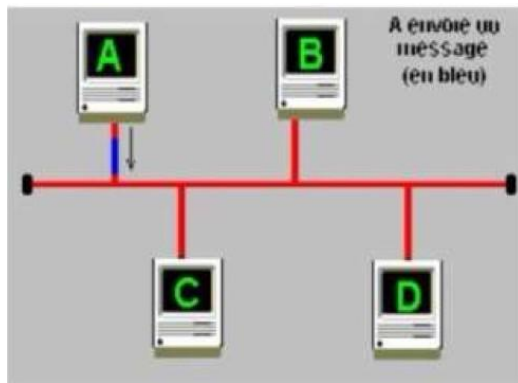
7-1. Répéteurs • Amplifient les signaux pour augmenter la distance maximale entre deux stations

2. Modems • Adaptent les données à transmettre au support de transmission.

7-3 Concentrateurs : - Périphérique réseau qui interconnecte des hôtes ou d'autres périphériques.
- Ne décode pas les messages ni ne détecte leur destination.

- 7 4 commutateurs : - Périphérique réseau qui interconnecte des hôtes ou d'autres périphériques.
 - Ne décode pas les messages ni ne détecte leur destination.
- 7-5 Routeurs • -Relient un ou plusieurs réseaux de natures différentes.
 - Assurent le routage des paquets

8-Mode de diffusion



'En cas de panne d'un élément le réseau tombe en panne

'consiste a partager un seul support de transmission

- pour envoyer un message il faut just ecoute si le voie est libre ou non

9-Mode de point a point

- Le support physique (câble) relie une paire d'équipements seulement.

'Quand deux équipements non directement connectés veulent communiquer, ils le font par l'intermédiaire des autres noeuds du réseau Dans une boucle simple

- Pour éviter les messages ne tournent indéfiniment le noeud émetteur retire le message lorsqu'il lui revient.

Cables Coaxial:



Gaine : Permet de protéger de l'environnement extérieur

Blindage : Permet de Protéger les données

Isolant : Constitue d'un matériel diélectrique pour éviter contact avec Blindage âme :accomplissant le transport des données et compose (seul,plusieurs)brin/s en (cuivre , torsades)

I.Cable coaxial :

Standard	Câbles	Maximum Transmission Distance
10Base2	Thin coaxial	185m
10Base5	Thick coaxial	500m

2.Ethernet • Principal support dans les réseaux d'entreprise. deux fils de cuivre isolés

enroulés l'un sur l'autre

3.Fibre Optique •

Constituée d'un coeur et gaine en silice, utilisant la transmission lumineuse.

Standard	Physical Medium	Distance
10Base-T	Two pairs of Category 3/4/5 twisted pair cables	100m
100Base-TX	Two pairs of Category 5 twisted pair cables	100m
1000Base-T	Four pairs of Category 5e twisted pair cables	100m

d'une

Standard	Physical Medium	Distance
10Base-F	Two strand fiber	2000m
100Base-FX	Two strand multi-mode fiber	2000m
1000Base-LX	Two strand fiber	2000m
	Two strand multi-mode fiber	2000m
	Single-mode fiber or multi-mode fiber	316 - 5000m
	Multi-mode fiber	275 - 550m
1000Base-SX	Multi-mode fiber	275 - 550m

4.Série: 'Norme développée depuis plus de 50 ans pour une transmission fiable entre les appareils.

5.Sans Fil: 'Utilise des ondes lumineuses, infrarouges, micro-ondes, ondes radio, faisceaux hertziens, distingués en catégories .

FREQUENCE	LONGUEUR D'ONDE	DESIGNATION METRIQUE	DESIGNATION COURANTE
10KHz à 30 KHz	30 Km à 10Km	Ondes myriamétriques	VLF (Very low frequencies)
30KHz à 300 KHz	10Km à 1Km	Ondes kilométriques	LF (Low frequencies)
300KHz à 3 MHz	1Km à 100m	Ondes hectométriques	MF (Medium frequencies)
3 MHz à 30 MHz	100m à 10m	Ondes décamétriques	HF (High frequencies)
30 MHz à 300 MHz	10m à 1m	Ondes métriques	VHF (Very high frequencies)
300 MHz à 3 GHz	1m à 10 cm	Ondes décimétriques	UHF (Ultra high frequencies)
3 GHz à 30 GHz	10cm à 1cm	Ondes centimétriques	SHF (Super high frequencies)
30 GHz à 300 GHz	1cm à 1mm	Ondes millimétriques	EHF (Extremely high frequencies)

Chapitre II : NORMALISATION

La normalisation établit des règles pour les entités communicantes, facilitant l'adaptation de la technologie de transmission, le maintien de la qualité de service (QoS) et l'interopérabilité.

Les principaux organismes de normalisation incluent l'ISO pour les domaines techniques, l'ITU-T pour les télécommunications, et l'IEEE regroupant chercheurs et ingénieurs en électronique et informatique.

Architecture des reseaux : Ensemble de couches et de protocoles Notion de Couche • Le concept de couche en réseau se réfère à la division fonctionnelle des tâches de communication

- Avantages •
- 'faciliter la comprehension global
 - Simplifier la mise en oeuvre
 - Eviter les interaction non desirees

Modele OSI

I. Couches
application
hautes

7-Couche application

Ensemble de service proposes aux utilisateur (Transfert de fivhier , messagerie , HTT P , FTP)

6-Couche Presentation

Assure la compatibilite entre systems (pas necessairement Identique) Presentation global et unifiee

5-Couche Session

Gestion des dialogues et des Transactions

4-Couche Transport

Aspects lies a la livraison des donnees (UDP , TCP , TCP/IP)

2. Couches
flux de
donnee
Basses

3-Couche Reseaux

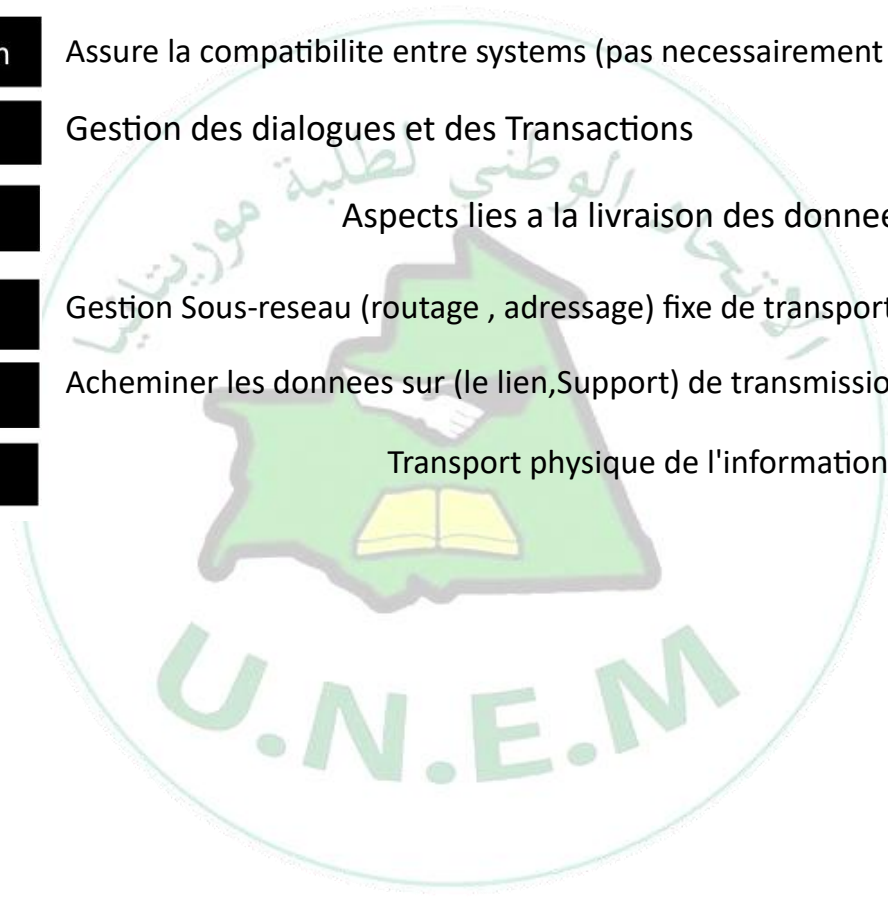
Gestion Sous-reseau (routage , adressage) fixe de transport des donnees de Taille

2-Couche Liaison

Acheminer les donnees sur (le lien, Support) de transmission specifique

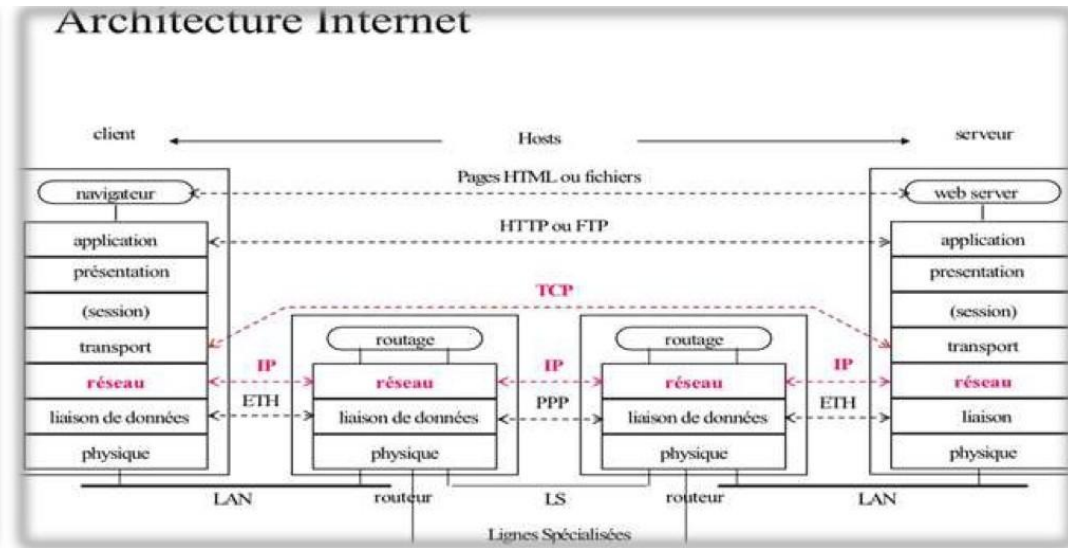
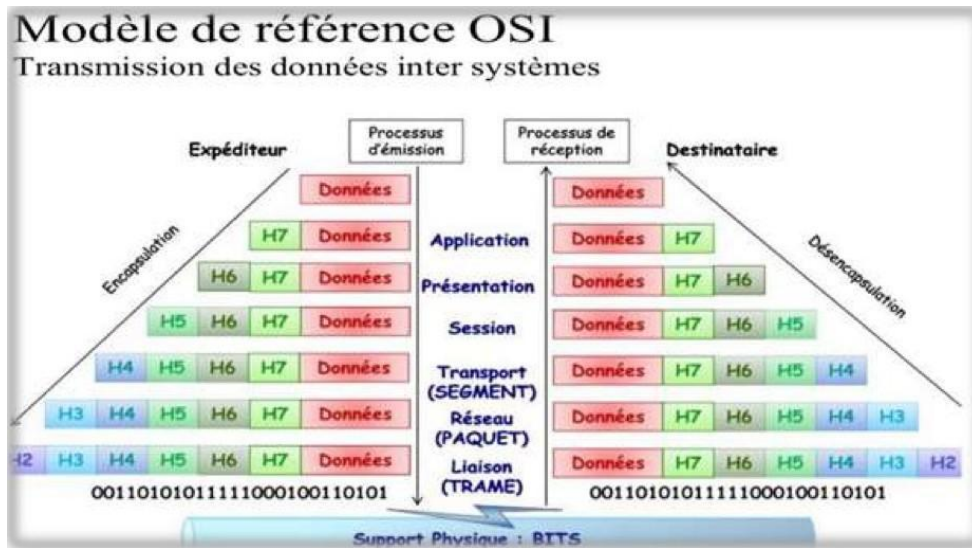
1-Couche Physique

Transport physique de l'information(en bits)



1. Assurent des fonctions de gestion de l'application

2. Assurent des fonctions de Transport de donnée entre les noeuds



Modele OSI (Concepts)

- 1. SAP (Service Access Point): est une interface Standardisée permet la communication avec les couches (inférieures ou Supérieures)
- 2. PDU (Protocol Data Unit): est une unité de données spécifique à une couche Ex: (à la couche de liaison la PDU est trame, pour Réseau est paquet)
- 3. SDU (Service Data Unit): est l'unité de données manipulée par une couche de service
- 4. PCI (Protocol Contrôle Information): sont les informations de contrôle ajoutées à la PDU pour permettre la communication entre les couches

NB: -Encapsulation: est l'emballage des données dans des unités spécifiques (PCI) à chaque couche

Primitive de service dans OSI:

- 1. Requete: C'est une demande émise par la couche supérieure à la couche inférieure
- 2. Indication: C'est une notification émise par la couche inférieure à la couche supérieure.

- 3.Reponse: Indique si l'action demandée a été exécutée avec succès ou non
- 4.Confirmation: Signifie que la couche superieure a reçu l'information concernant l'évènement ou la condition signale par la couche inferieure

Couche Phvsique

C'est la couche la plus basse, Elle permet de : - Transformer une suite de bits en signaux ; - S'adapter et partager le canal de communication



Codage et Transmission: on utilise des codes qui font correspondre a chaque caractère en suite l'envoi des suites binaires de caractères vers l'utilisateur final Ex(Code ASCII(7 bits);Unicode(16 bits)...etc.)

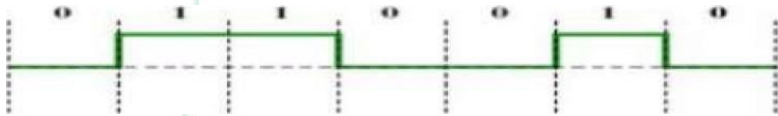
Transformation des informations:

- Transmission en bande de base: envoyer des signaux numérique sur le canal sans modulation (Si D>5km on utilise de signale sinusoïdal)
- Transmission a large bande (par modulation):utilise la modulation étendre la portée et la capacité de transmission sur de plus longues distances

Code tout ou rien :

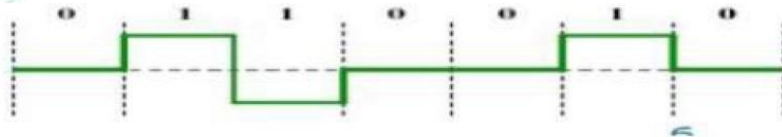
— Cou ra ot

nul=0
positif=1.



Code bipolaire : «difficulté de maintenir des courants continus»

- Courant nul = 0
- Courant alternativement positif ou négatif = 1

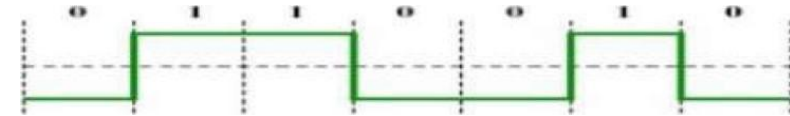


— Courant

code NRZ - difficulté d'obtenir courant nul

- Courant négatif 0

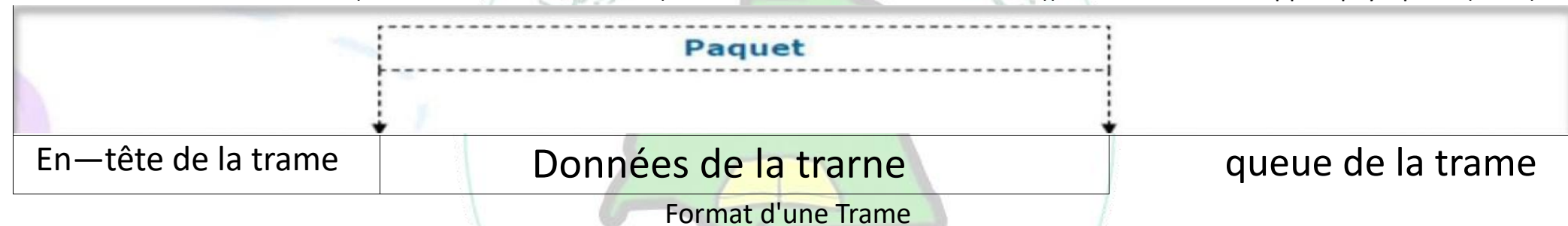
- Courant positif 1



Types de modulation: • Modulation d'amplitude • Modulation de fréquence • Modulation de phase

Couche Liaison de données

Assure un transfert de données (Trame : est une suite de bits (on utilise un fanion au début et fin)) fiable à travers le support physique Ex(HDLC)





- Début / Fin = indicateur de début et de fin de trame
- Adresses= adresse destination et/ou adresse source
- Type= type de données transportées
- Bits de contrôle=drapeau pour différentes options
- Données = un paquet de données de la couche réseau (couche 3)
- FCS «Frame Check Sequence»=pour détecter les erreurs de transmission

Transmission fiable: on peut reconnaître si le récepteur reçu les trames émises par : •Acquittement •Gestion des tiers •Numéro des trames **B**
:L'acquittement peut être positif (ACK) ou négatif(NACK)

Protocoles HDLC(High Levé Data Link Control)

protocole de niveau 2 ou chaque Trame(Frame) est limitée par une fanion(le fanion est représenté par 01111110)

Format des trames HDLC

Fanion

Fanion 1 octet 1 octet n octets 2 octets

- il existe trois types de trames :

- Trame I :trame d'information
- Trame S :trame de supervision

0	Ns				
1					
1	1			PIF	

01111110	Adresse	Commande	Données	FCS	01111110
----------	---------	----------	---------	-----	----------

- Trame U :Trame non numérotée

NB: on injecte 0 après chaque séquence de cinq 1 consécutifs et à la réception on enlève (Les 0 insérés appelés bits de (transparence ou bourrage))

Le champ commande

Trame U

bit 0

bit 1

bit 2

bit 3

bit 4

• NS(numéro de trame d'information)

bit 5

bit 6

bit 7

Trame I

Trame S

• NB(numéro de la prochaine trame attendu)

Le bit P/ F: on dit que le bit P/F est positionné s'il a la valeur 1 (p dans une trame de commande et F dans une de réponse) **B**:

une station reçoit une trame de commande avec le bit P/F=I doit répondre par P/F=I

- RR(Recevez Read — 00 Acquiescement): confirme la réception ($N_s < N_r$) et demande la transmission des trames suivantes
- RNR(Recevez Not Read — 10 contrôle de flux): confirme la réception ($N_s < N_r$) et interdit la transmission des trames suivantes

Les trames:

- REJ(Rejet — 01 Protection contre les erreurs): confirme la réception ($N_s < N_r$) et demande la transmission des trames de ($N_s \geq N_r$)
- SREJ(Sélective Rejet — 11 Protection contre les erreurs): confirme la réception ($N_s < N_r$) et demande la transmission des trames de ($N_s = N_r$)

COO I I O] : cle corn fir-r-nat:ior-•. cie cor-r•exiorn
 C)ISC:: C : cie la
 : t:r-ar-nes

